# Durabilidad del Concreto

Diseño, Requisitos y Especificaciones

# Tabla de contenido


01 Consideraciones de diseño y construcción

02 Requisitos y especificaciones de durabilidad

03 Propiedades del diseño

04 Consideraciones económicas

05 Parámetros de diseño

06 Diseño por durabilidad

01

# Consideraciones de Diseño y Construcción

imcyc®

# Consideraciones de diseño y construcción

Para obtener elementos y estructuras de concreto durables deben considerarse especificaciones del proyecto.

Acciones contra mecanismos específicos de deterioro que pueden presentarse según la clase de exposición de las condiciones de servicio.



Principales acciones de deterioro que afectan la durabilidad de las estructuras de concreto:

- **Físicas y mecánicas**

Asociadas con el congelamiento y deshielo, erosión, fenómenos geológicos, hundimientos diferenciales, cambios de volumen por gradientes térmicos y humedad.

- **Ataque químico**

Por exposición a ácidos, gases y suelos que contienen sustancias químicas agresivas incluyendo sulfatos y microorganismos biológicos.

- **Reacción química de agregados con los álcalis del cemento**

Reacción álcali-agregado.

- **Mecanismos que ocasionan corrosión del acero de refuerzo**

Propiciado por la carbonatación o la presencia de iones cloro.

# Consideraciones de diseño y construcción

## Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

| 1 | 2a | 2b | 3 |
|---|---|---|---|

### Ambiente Seco

- Interior de edificaciones Componentes interiores que no se encuentran expuestos en forma directa al viento ni a suelos o agua.
- Regiones con humedad relativa > 60 no mayor a 3 meses al año.



### Ambiente Húmedo sin congelamiento

- Interior de edificaciones con humedad relativa >60 por más de 3 meses al año.
- Elementos exteriores expuesto al viento pero no al congelamiento.
- Elementos en suelos no reactivos o no agresivos sin posibilidad de congelamiento.

### Ambiente Húmedo con congelamiento

- Elementos exteriores expuestos al viento y al congelamiento.
- Elementos en suelos no reactivos o no agresivos y/ o en agua con posibilidad de congelamiento.



### Ambiente húmedo con congelamiento y agentes descongelantes

- Elementos exteriores expuestos al viento con posibilidad de congelamiento y/o exposición a agentes descongelantes.
- Elementos en suelos no reactivos en agua con posibilidad de congelamiento o agentes químicos descongelantes.

# Consideraciones de diseño y construcción

## Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

| 4a | 4b | 4c | 4d |
|---|---|---|---|
| **Ambiente Marino totalmente sumergido** | **Ambiente Marino Moderado** | **Ambiente Marino Severo** | **Ambiente Marino Zona de Salpicadura** |
| • Estructuras totalmente sumergidas sin exposición parcial o total al aire. | • Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua<br>• Estructuras con influencia del aire marino en grado moderado, colocadas entre 3 km y 300 m de la línea de costa. | • Área rica en sales o costera, sin contacto con el agua Estructuras con influencia del aire marino en grado severo, colocadas a línea de costa y 300 metros. | • Área rica en sales en contacto con agua. Estructuras en contacto con aire y agua marina, ciclos de humedecimiento y secado. |
|  |  |  |  |

# Consideraciones de diseño y construcción

## Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

| 5a | 5b | 5c | 5d |
|---|---|---|---|

### Ambiente de agresividad química ligera

- Por gases, líquidos o sólidos.

| Agua | |
|---|---|
| pH | 6.5-5.5 |
| $CO_2$ (mg) | 15-30 |
| Amonio (mg) | 15-30 |
| Magnesio (mg) | 100-300 |
| Sulfato (mg) | 200-600 |
| **Suelo** | |
| Ácides según Baumann-Gully | >20 |
| Sulfatos (mg) | 2000-6000 |

### Ambiente de agresividad química moderada

- Por gases, líquidos o sólidos.

| Agua | |
|---|---|
| pH | 5.5-4.5 |
| $CO_2$ (mg) | 31-60 |
| Amonio (mg) | 31-60 |
| Magnesio (mg) | 301-1500 |
| Sulfato (mg) | 601-3000 |
| **Suelo** | |
| Sulfatos (mg) | 6000-12000 |

### Ambiente de Agresividad Química Alta

- Por gases, líquidos o sólidos.

| Agua | |
|---|---|
| pH | 4.5-4.0 |
| $CO_2$ (mg) | 61-100 |
| Amonio (mg) | 61-100 |
| Magnesio (mg) | 1501-3000 |
| Sulfato (mg) | 3001-6000 |
| **Suelo** | |
| Sulfatos (mg) | >12000 |

### Ambiente de Agresividad Química muy Alta

- Por gases, líquidos o sólidos con las propiedades:

| pH | <4 |
|---|---|
| $CO_2$ (mg) | >100 |
| Amonio (mg) | >100 |
| Magnesio (mg) | >3000 |
| Sulfato (mg) | >6000 |

# Consideraciones de diseño y construcción

## Clasificación de exposición a acciones de deterioro del concreto NMX C 155 ONNCCE

| 6a | 6b | 6c | 6d |
|---|---|---|---|
| **Acciones de Erosión o Cavitación Grado Ligero** | **Acciones de Erosión o Cavitación Grado Mediano** | **Acciones de Erosión o cavitación Grado Alto** | **Acciones de Erosión o Cavitación Grado Severo** |
| • Vialidad con escasa circulación.<br>• Vehículos ligeros y trafico peatonal.<br>• Sin riesgo de congelación. | • Carreteras y caminos de red secundaria.<br>• Pisos industriales con circulación de montacargas con ruedas de hule con menos de 12 t de carga.<br>• Superficies con maniobras de carga ligeras en interiores. | • Carreteras con carga muy intensa.<br>• Montacargas provistos de ruedas de hule, metálicas con cargas mayores a 12 t.<br>• Flujo hidráulico <12 m/s. | • Carreteras con carga muy intensa.<br>• Montacargas provistos de ruedas de hule, metálicas y tipo de oruga.<br>• Patios de maniobras con tráfico alto y arrastre de objetos pesados.<br>• Flujo hidráulico >12 m/s con riesgo de cavitación. |





02

# Requisitos y Especificaciones de Durabilidad

imcyc®

# Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

## NMX C 155 ONNCCE

| Requisitos | 1 | 2a | 2b | 3 |
|---|---|---|---|---|
| **Resistencia a la compresión Kgf/cm²** | 250 | | | |
| **Relación a/c** | 0.60 | | 0.55 | |
| **Contenido de aire de acuerdo con el T.M.A en %** | ≥4% para 40 mm, ≥5% para 20 mm, ≥6% para 10 mm | | | |
| **Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)** | 3500 | | | 3000 |
| **Contenido de iones de cloro** | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.30) | | | |

# Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

## NMX C 155 ONNCCE

| Requisitos | 4a | 4b | 4c | 4d |
|---|---|---|---|---|
| **Resistencia a la compresión Kgf/cm²** | 300 | | 350 | |
| **Relación a/c** | 0.45 | | 0.40 | |
| **Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)** | 3000 | 2300 | 1800 | 1000 |
| **Contenido de iones de cloro** | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.08) | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.15) | | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.08) |

# Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

## NMX C 155 ONNCCE

| Requisitos | 5a | 5b | 4c | 5d |
|---|---|---|---|---|
| **Resistencia a la compresión Kgf/cm²** | 250 | | 300 | |
| **Relación a/c** | 0.50 | | | |
| **Permeabilidad al ión cloro (Coulombs)** | 3500 | | 2300 | |
| **Contenido de iones de cloro** | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.30) | | | |

# Requisitos y especificaciones de durabilidad del concreto

## NMX C 155 ONNCCE

| Requisitos | 6a | 6b | 6c | 6d |
|---|---|---|---|---|
| **Resistencia a la compresión Kgf/cm²** | 250 | 300 | 350 | 400 |
| **Relación a/c** | 0.50 | | 0.45 | |
| **Contenido de iones de cloro** | Concreto presforzado (0.06)<br>Concreto reforzado (0.30) | | | |

03

# Propiedades del Diseño

imcyc®

# Propiedades del Diseño

El valor de la resistencia a compresión f'c debe estar de acuerdo con:

**A** Los límites para f'c de la tabla A, que aplican en concreto normal y ligero

**B** Los requisitos de durabilidad de la tabla B

**C** Los requisitos de resistencia estructural

**D** La f'c de concreto liviano en pórticos especiales resistentes a momento y muros estructurales especiales

# Propiedades del Diseño

**A** El valor de la resistencia a compresión f'c debe estar de acuerdo con:

| Aplicación | F'c mínimo (Mpa) |
|---|---|
| General | 17 |
| Estructuras de cimentaciones asignadas a CDS A, B o C. | 17 |
| Cimentaciones para edificaciones residenciales y construcciones de muros de carga de aporticamiento ligero de dos pisos o menos asignadas a CDS, D, E, o F. | 17 |
| Cimentaciones de estructuras asignadas a CDS D E o F diferentes de construcciones de muro de carga de aporticamiento ligero de dos pisos o menos asignadas CDS, D, E o F. | 21 |
| Pórticos especiales a momento.<br>Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 420 a Grado 550. | 21 |
| Muros estructurales especiales con refuerzo Grado 690. | 35 |
| Pilotes prefabricados no preesforzados hincados.<br>Pilotes preexcavados. | 28 |
| Pilotes prefabricados preesforzados hincados. | 35 |

# Propiedades del Diseño

**B** **Requisitos para durabilidad ACI 318.**

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

## CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

| Categoría de exposición F | Categoría de exposición S | Categoría de exposición W | Categoría de exposición C |
|---|---|---|---|
| Aplica para concreto expuesto a la humedad y a ciclos de congelamiento y deshielo, con o sin productos químicos descongelantes. | Aplica para concreto en contacto con suelo o agua que contenga cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua. | Aplica para concreto en contacto con agua. | Aplica para concreto no preesforzado y preesforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo contra la corrosión. |

# Propiedades del Diseño

**B** **Requisitos para durabilidad ACI 318.**

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

## CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA F

| Clase F0 | Clase F1 | Clase F2 | Clase F3 |
|---|---|---|---|
| Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo. | Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y exposición ocasional a la humedad. | Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto frecuente con la humedad. | Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que estarán en contacto frecuentemente con la humedad y expuesto a productos químicos descongelantes. |

# Propiedades del Diseño

**B** **Requisitos para durabilidad ACI 318.**

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

**CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA S**

| Clase S0 | Clase S1 | Clase S2 | Clase S3 |
|---|---|---|---|
| Sulfatos solubles en agua ($SO_4^{2-}$ )en el suelo, (% masa) | | | |
| **($SO_4^{2-}$ )<0.10** | **0.10<($SO_4^{2-}$ )<0.20** | **0.20<($SO_4^{2-}$ )<2.0** | **($SO_4^{2-}$ )>2.0** |
| Sulfato ($SO_4^{2-}$ ) disuelto en agua (ppm) | | | |
| **($SO_4^{2-}$ )<150** | **150<($SO_4^{2-}$ )<1,500** | **1,500<($SO_4^{2-}$ )<10,000** | **($SO_4^{2-}$ )>10,000** |

# Propiedades del Diseño

**B** **Requisitos para durabilidad ACI 318.**

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

## CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA W

| Clase W0 | Clase W1 | Clase W2 |
|---|---|---|
| Concreto seco en servicio. | Concreto en contacto con el agua donde no se requiere baja permeabilidad. | Concreto en contacto con el agua donde se requiere baja permeabilidad. |



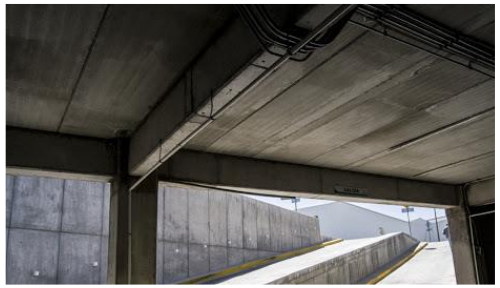



# Propiedades del Diseño

**B** **Requisitos para durabilidad ACI 318.**

Se realiza con base en categorías de exposición y clases de exposición.

## CLASES DE EXPOSICIÓN DE CATEGORÍA C

| Clase C0 | Clase C1 | Clase C2 |
|---|---|---|
| Concreto seco o protegido contra la humedad. | Concreto expuesto a la humedad , pero no a una fuente externa de cloruros. | Concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros. |
|  |  |  |

**Provenientes de productos químicos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen.**

# Propiedades del Diseño

## B TABLA REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

| Clase de exposición | | Relación a/mc máxima | F'c mínimo MPa | Requisitos mínimos adicionales | | | Límites en los materiales cementantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Contenido de aire | | | |
| F0 | | N/A | 17 | N/A | | | N/A |
| F1 | | 0.55 | 24 | Tabla 19.3.3.1 para concreto y 19.3.3. para concreto lanzado | | | |
| F2 | | 0.45 | 31 | | | | |
| F3 | | 0.40 | 35 | | | | 26.4.2.2 (b) |
| | | | | Tipos de material cementante | | | Aditivo cloruro de calcio |
| | | | | ASTM C 150M | ASTM C 595M | AST C 1157M | |
| S0 | | N/A | 17 | Sin restricción en el tipo | | | Sin restricción |
| S1 | | 0.50 | 28 | III | Tipos con designación (MS) | MS | |
| S2 | | 0.45 | 31 | V | Tipos con designación (HS) | HS | No se permite |
| S3 | Opción 1 | | | V más puzolanas o cemento de escoria | Tipos con designación (HS) más puzolanas o escorias | HS más puzolanas o cemento de escoria | |
| | Opción 2 | 0.40 | 35 | V | Tipos con designación (HS) | HS | |

# Propiedades del Diseño

## B TABLA REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

| Clase de exposición | Relación a/mc máxima | F'c mínimo MPa | Requisitos mínimos adicionales | | Límites en los materiales cementantes |
|---|---|---|---|---|---|
| W0 | N/A<br>0.55 | 17 | Ninguna | | |
| W1 | | | 26.4.2.2 (d) | | |
| W2 | 0.50 | 28 | 26.2.2.2 (d) | | |
| | | | Contenido máximo de iones de cloruro (Cl-) | | Requisitos adicionales |
| | | | Concreto no preesforzado | Concreto preesforzado | |
| C0 | N/A | 17 | 1.00 | 0.06 | Ninguno |
| C1 | | | 0.30 | | |
| C2 | 0.40 | 35 | 0.15 | | Recubrimiento de concreto |

# Propiedades del Diseño

## Requisitos adicionales para exposición a congelamiento y deshielo

| Tamaño máximo nominal del agregado (mm) | Objetivo de contenido de aire, % | |
|---|---|---|
| | F1 | F2 y F3 |
| 9.5 | 6.0 | 7.5 |
| 12.5 | 5.5 | 7.0 |
| 19.0 | 5.0 | 6.0 |
| 25.0 | 4.5 | 6.0 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | 4.0 | 5.0 |
| 75 | 3.5 | 4.5 |

El muestreo del concreto fresco para su aceptación con base en el contenido de aire usualmente se realiza en el momento en que el concreto se descarga de la mezcladora o de la unidad de transporte.

Si el profesional facultado para diseñar requiere que se mida el contenido de aire en lugares de muestreo adicionales, se debe incluir en los documentos de construcción, incluyendo el protocolo de muestreo, método de ensayo a utilizar, y el criterio de aceptación.



# Propiedades del Diseño

## Requisitos adicionales para exposición a congelamiento y deshielo de concreto lanzado

| Tipo de mezcla | Lugar de muestreo | Objetivo de contenido de aire, % | | |
|---|---|---|---|---|
| | | F1 | F2 | F3 |
| 9.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
| 12.5 | 5.5 | N/A | N/A | 4.5 |

Para valores de f'c ≥ 35 MPa , se permite la reducción del contenido de aire en 1.0 punto de porcentaje.

La inclusión de aditivos incorporadores de aire mejora la resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo del concreto lanzado de mezcla húmeda (ACI 506 R).

Mezcla húmeda

Para clases de exposición F1 F2 o F3 debe tener aire incorporado.

Mezcla seca

Para clases de exposición F3 debe tener aire incorporado, el cual debe cumplir la tabla.



# Propiedades del Diseño

## Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Mezcla húmeda

| Exposición del concreto | Miembro | Refuerzo | Recubrimiento especificado (mm) |
|---|---|---|---|
| Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él | Todos | Todos | 75 |
| | | Barras No. 19 a No.57 | 50 |
| Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | | Barra No. 16 alambre MW200 ó MD200 y menores | 40 |
| No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo | Losas, viguetas y muros | Barras No. 43 y No.57 | 40 |
| | | Barra No.36 y menores | 20 |
| | Vigas, columnas, pedestales y amarres a tracción | Armadura principal, estribos, espirales y estribos cerrados para confinamiento | 40 |



# Propiedades del Diseño

## Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Recubrimiento especificado para miembros de concreto presforzados construidos en sitio

| Exposición del concreto | Miembro | Refuerzo | Recubrimiento especificado (mm) |
|---|---|---|---|
| Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él | Todos | Todos | 75 |
| Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | Losas, viguetas y muros | | 25 |
| | Todos los demás | | 40 |
| No expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo | Losas, viguetas y muros | | 20 |
| | Vigas, columnas, pedestales y amarres a tracción | Refuerzo principal | 40 |
| | | Estribos, espirales y estribos cerrados de confinamiento | 25 |



# Propiedades del Diseño

## Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo

Recubrimiento especificado de concreto para miembros prefabricados, preesforzados y no preesforzados , fabricados bajo condiciones de planta.

**Los espesores menores en construcción prefabricada reflejan el mejor control de las dosificaciones, colocación y curado inherente a la prefabricación.**



| Exposición del concreto | Miembro | Refuerzo | Recubrimiento especificado (mm) |
|---|---|---|---|
| Expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo | Muros | Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm | 75 |
| | | Barras No. 36 y menores, alambres MW200 | 20 |
| | Todos los demás | Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm | 50 |
| | | Barras No.19 hasta No.36 tendons y torones mayores de 16 mm hasta 40 mm de diámetro | 40 |
| | | Barras No.16 alambres MW200 y MD200 y menores , tendones y torones con diámetro 16 mm y menores | 30 |
| No expuesto a la intemperieni en contacto con el suelo | Losas, viguetas y muros | Barras No. 43 y No.57 tendons con diámetro mayor de 40 mm | 30 |
| | | Tendones y torones con diámetro 40 mm y menores | 20 |
| | | Barras No.36 y menores, alambres MW200 Y MD200 y menores | 16 |
| | Vigas, columnas, pedestales y amarres y tensores a tracción | Refuerzo principal | Mayor de db y 16 mm y no necesita ser mayor de 40 mm |
| | | Estribos, espirales y estribos cerrados de confinamiento | 10 |

# Propiedades del Diseño

## Requisitos de durabilidad, para el recubrimiento del acero de refuerzo



Recubrimiento de concreto especificado para miembros de cimentaciones profundas

| Exposición del concreto | Miembro | Refuerzo | Recubrimiento especificado (mm) |
|---|---|---|---|
| Construido contra el suelo y permanentemente en contacto con el terreno, no rodeado por tubo de acero, sin camisa metálica permanente, ni en perfil de roca estable | Construido en sitio | Todos | 75 |
| Rodeado por tubo de acero, con camisa permanente, o en perfil de roca estable | | | 40 |
| Permanente en contacto con el terreno | Prefabricado no preesforzado | | 40 |
| | Prefabricado preesforzado | | |
| Expuesto a agua marina | Prefabricado no preesforzado | | 60 |
| | Prefabricado preesforzado | | 50 |

- El recubrimiento de concreto mínimo especiado para los paquetes de barras no debe ser menor del diámetro equivalente del mismo y 50 mm.
- Para concreto construido contra el suelo y expuesto a él el recubrimiento debe ser de 75 mm.

# Propiedades del Diseño

## Recubrimiento de concreto especificado para ambientes corrosivos

- Debe aumentarse cuando se considere necesario

Cuando el concreto vaya a estar expuesto en servicio a fuentes externas de cloruros

- Sales descongelantes
- Agua salobre
- Agua marina
- Salpicaduras de estas fuentes

- Para la protección contra la corrosión, se recomienda un recubrimiento de concreto especificado para el refuerzo de no menor de 50 mm para muros y losas, y no menor de 65 mm para otros miembros.

- Para concreto prefabricado construido bajo condiciones de control de la planta, se recomienda un recubrimiento no menor de 40 mm para muros y losas, y de no menor de 50 mm para otros miembros.

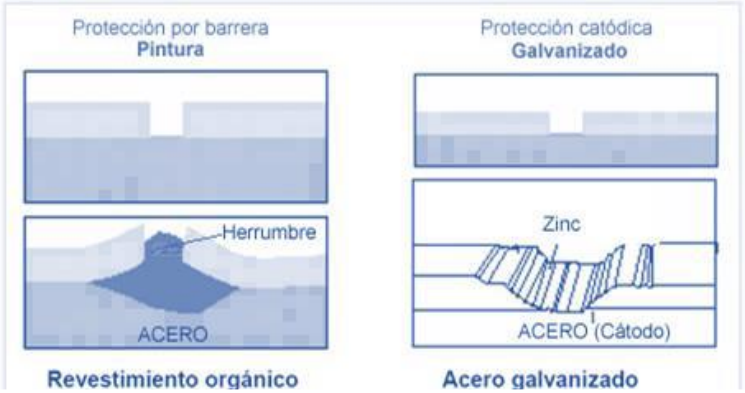


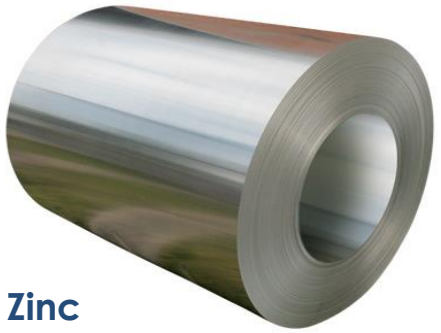
# Propiedades del Diseño

## Refuerzo recubierto no preesforzado

| Tipo de recubrimiento | Norma ASTM aplicable | | |
|---|---|---|---|
| | Barra | Alambre | Alambre soldano |
| Zinc | A767M | No permitido | A1060M |
| Epóxico | A775M o A934M | A884M | A884M |
| Zinc y epóxico, simultaneamente | A1055M | No permitido | No permitido |





Zinc

# Propiedades del Diseño

## Protección contra la corrosión del refuerzo de preesforzado no adherido

- Los aceros de presfuerzo no adheridos deben encapsularse en un ducto de postensado.
- El espacio entre el refuerzo de preesforzado y el ducto debe llenarse con un material adecuado que inhiba la corrosión.





- El ducto de postensado debe conectarse de manera impermeable a todos los anclajes sean de tensionamiento, intermedios o fijos.
- Los tendones no adheridos de un solo torón deben protegerse de la corrosión
- El ducto de postensado es continuo y está constituido por polietileno de alta densidad que es extruido sin dejar costuras directamente sobre el acero de preesforzado recubierto.

# Propiedades del Diseño

## Protección contra la corrosión para tendones con mortero de inyección

Los ductos para tendones que se inyectan con mortero de inyección deben:

- Ser impermeables al mortero.
- No deben ser reactivos con el concreto, refuerzo, mortero de inyección.
- De un solo alambre, de un solo torón, o de una sola barra (tener un diámetro de al menos 6 mm diámetro del refuerzo).
- El agua en los ductos puede causar corrosión exudación y segregación del mortero y pueden causar daño al concreto circundante al congelarse.
- Múltiples agrupados (deben tener un área transversal interior al menos igual a dos veces el área transversal del refuerzo de preesforzado).



04

# Consideraciones Económicas

imcyc®

# Consideraciones Económicas

El desarrollo de nuevas instalaciones publicas y privadas así como las estructuras e instalaciones de concreto existente, requieren decisiones basadas en:



- Economía
- Vida útil o ciclo de vida
- Período efectivo para subrutinas como rehabilitación periódica, así como el sistema en conjunto.

¿Se justifican mayores inversiones iniciales de capital de construcción, para obtener una vida útil más larga?

¿Se justifican mayores inversiones iniciales de capital de construcción, para reducir costos de operación o mantenimiento?

¿Se justifican los mayores costos anuales de inspección y mantenimiento, para aumentar la vida útil de una instalación existente?

Seleccionando alternativas viables que resulten el mínimo costo total para el horizonte de planificación definido constituye el escenario para la política de costo mínimo del ciclo de vida en las instalaciones.

# Consideraciones Económicas

## Métodos de análisis económico

Es una herramienta para realizar decisiones racionales en situaciones de ingeniería donde una elección debe hacerse en un grupo de alternativas

- Se puede usar para tomar decisiones afectando la vida útil de una estructura de concreto



**Paso 1 y 2**

Involucrados en un análisis económico de ingeniería son los mismos para todos los métodos:

1. Identificar alternativas viables.

2. Los elementos deben ser diagramas de flujo de efectivo basados en tiempo y costos (establecer un tiempo de vida útil).

# Consideraciones Económicas

## Métodos de análisis económico

**ASTM E 1185**

**Describe 5 métodos**

1. **Costo del ciclo de vida (LCC).** — Proporciona el equivalente de flujo de caja relevante en valor presente o valor anual términos para cada alternativa sobre la planificación seleccionada.
2. **Relación beneficio costo (BCR).** — Proporciona una relación beneficio y artículos de costo que pueden cuantificarse en términos monetarios para cada alternativa basado en valores equivalentes expresados en valor presente o anual.
3. **Tasa interna de retorno (TIR).** — Proporciona el flujo de interés en el cual el flujo de efectivo neto equivalente es igual a cero para comparar alternativas y pasa comparar con la tasa de descuento o TIR deseada.
4. **Beneficios netos (NB).** — Proporciona la diferencia entre artículos de costos y beneficios que pueden expresarse en términos monetarios, basado en valores equivalente del valor presente o anual.
5. **Payback (PB).** — Calcula el tiempo para recuperar la inversión costos y gastos de ingresos o ahorro de costos, basado en valores equivalentes, expresados en términos de valor presente o anual para tasa de descuento.

05

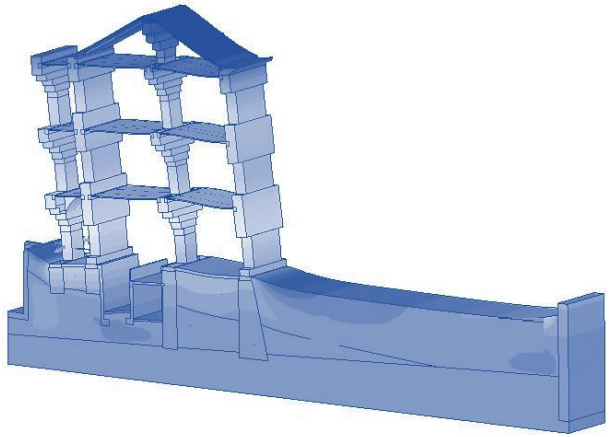
# Parámetros de Diseño

imcyc®

# Parámetros de Diseño

**Evaluación del Concreto**

**Por resistencia**



**Por durabilidad**



# Parámetros de Diseño

**ASTM E 1185**

**Criterio de aceptación**

Se acepta que no más del 10 de los ensayos de resistencia a compresión tenga valores inferiores a la resistencia especificada f'c.

f'c ≤ 35 MPa

- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor.
- Ninguna resistencia individual debe ser menor que f'c 3.5 Mpa.

f'c > 35 MPa

- El promedio de todos los conjuntos de 3 muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f'c.
- Ninguna Resistencia individual debe ser menor que 0.9 f'c.

**Referencia: NMX C 155 ONNCCE**






# Parámetros de Diseño

**Evaluación por durabilidad**



- Ataque por sulfatos.
- Corrosión.
- Congelamiento y deshielo.
- Lixiviación del hidróxido de calcio.
- Reacción álcali agregado.
- Intemperismo y envejecimiento.
- Ataque ácido.
- Abrasión.

f'c > 35 MPa

- Internos.
- Externos.

f'c ≤ 35 MPa



06

# Diseño por Durabilidad

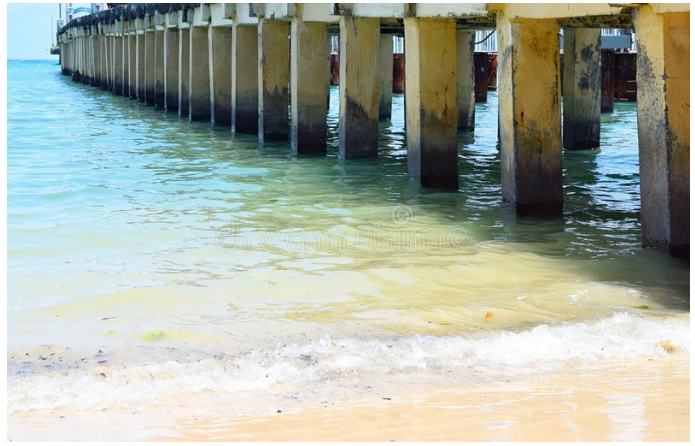
imcyc®

# Diseño por durabilidad

El primer paso para el diseño por durabilidad, es identificar las condiciones a las que será sometida la estructura así como las condiciones de funcionalidad.

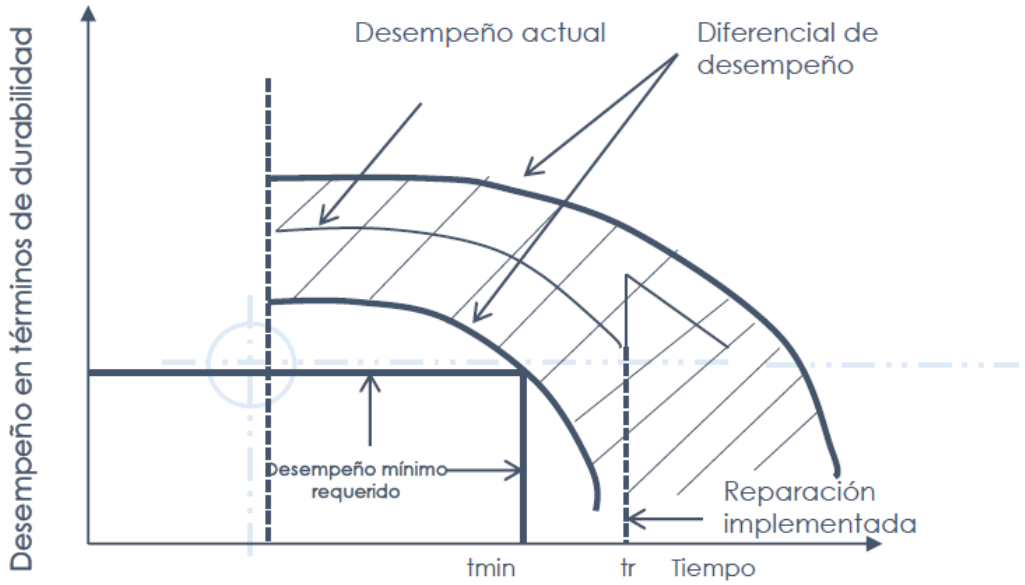
**Ambientes Definidos**

- Ambiente Seco
- Ambiente Húmedo sin Congelamiento
- Ambiente Húmedo con Congelamiento
- Ambiente Químicamente Agresivo
- Ambiente Marino
- Abrasión





# Diseño por durabilidad




**Pérdida de durabilidad con el tiempo**

El diseño cuantitativo para la durabilidad requiere comprensión de

- Mecanismos de degradación.
- Caracterización de entornos de servicio.
- Datos sobre materiales.
- Desarrollo de modelos avanzados.
- Desarrollo de normas para el uso de métodos de diseño.
- Aceptación de predicciones de durabilidad.

# Diseño por durabilidad

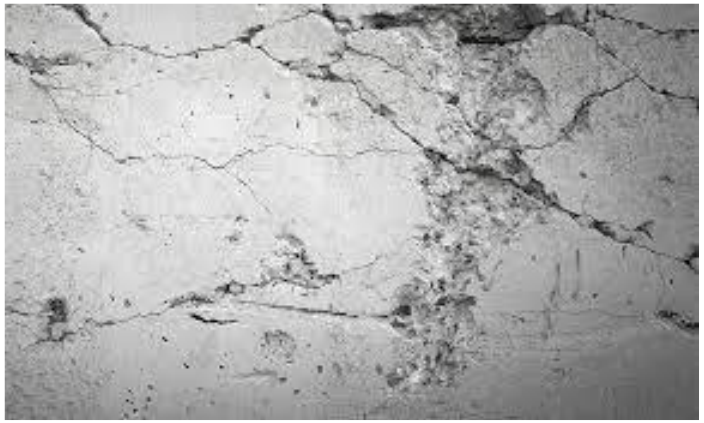
Un aspecto importante en el desarrollo de diseños para estructuras duraderas es que una base de datos esté disponible en mediciones de prestación de servicio e influencias ambientales.

**Base de datos**

Contendría aplicaciones que indiquen la respuesta esperada, así como la variabilidad en la respuesta bajo una variedad de condiciones.

Podría utilizarse en el desarrollo de modelos y verificación de modelos existentes..





# Diseño por durabilidad

El diseño de concreto durables involucra características generales independientes del tipo de ataque:

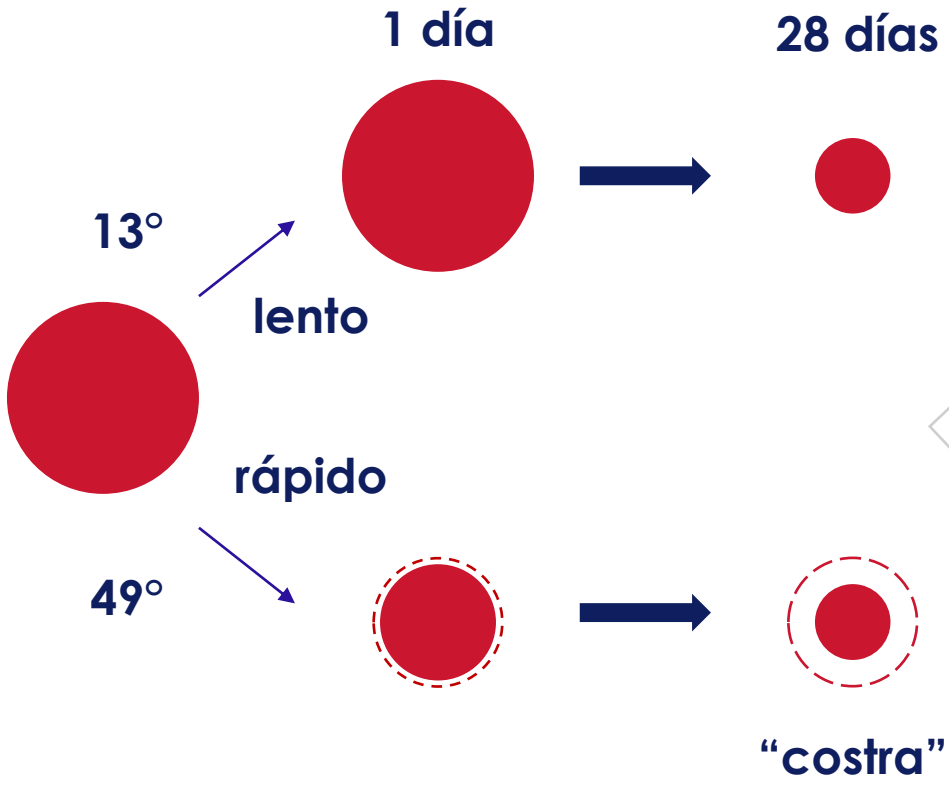
**Base de datos**

**Porosidad / Permeabilidad**

- Poros capilares.
- Fisuras (macro-micro).
- Contenidos mínimos de agua/cemento.
- Proceso de hidratación del cemento portland.

**Capacidad al ataque químico**

- Tipo de cementante.
- Cantidad y calidad de la pasta.
- Selección de componentes.

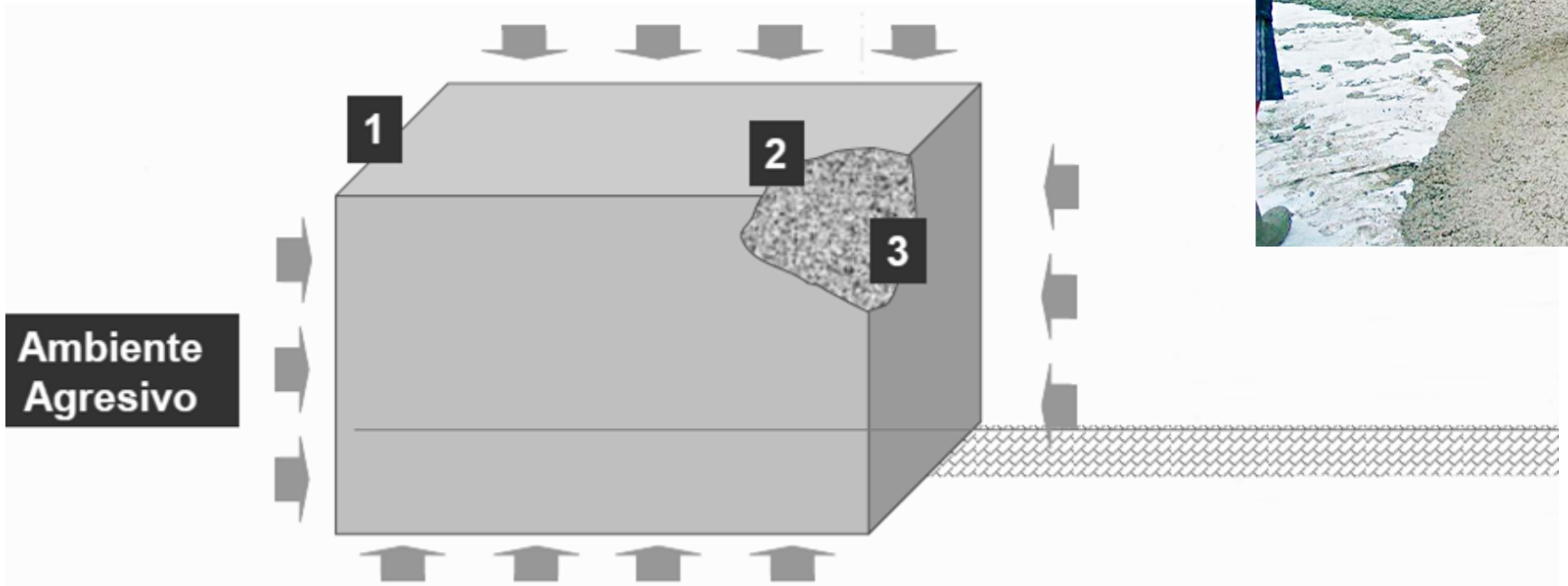


# Diseño por durabilidad

## Alternativas

1. Colocar una protección externa de baja permeabilidad (concreto/acero).
2. Hacer un concreto de baja permeabilidad.
3. Dar al concreto la composición química adecuada.





# Diseño por durabilidad

## Protección extra

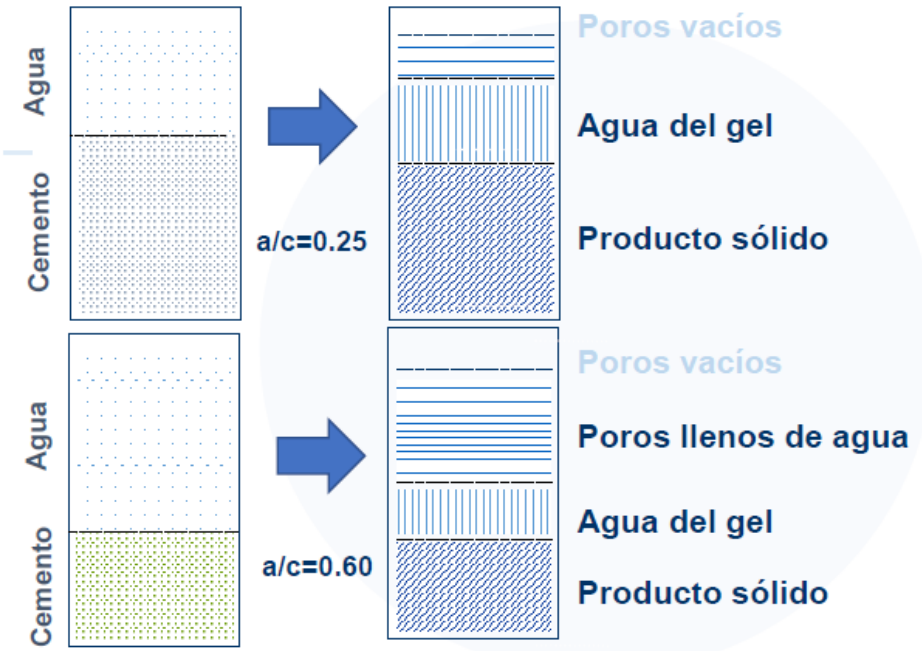
- Selladores de concreto (pinturas).
- Recubrimientos aplicados sobre el acero.
- Protección catódica.





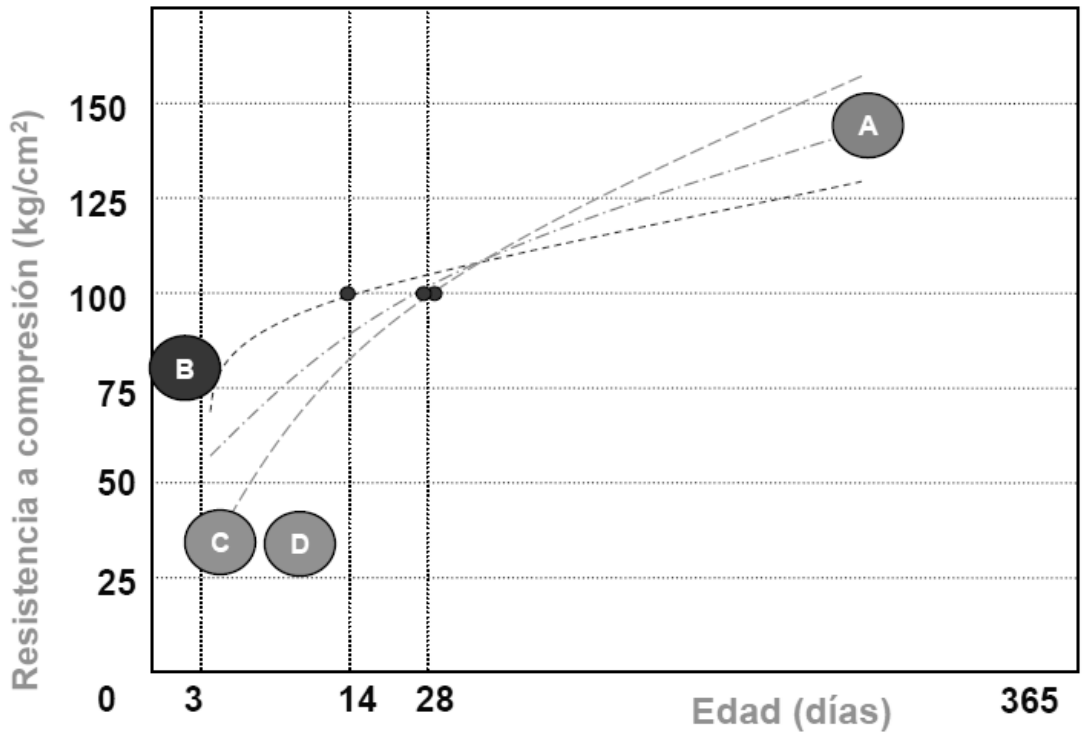

## Protección interna

- Diseño de mezcla.
- Definición detallada de las condiciones de exposición y servicio.
- Adecuada relación calidad espesor.
- Aplicación de adecuadas prácticas constructivas.

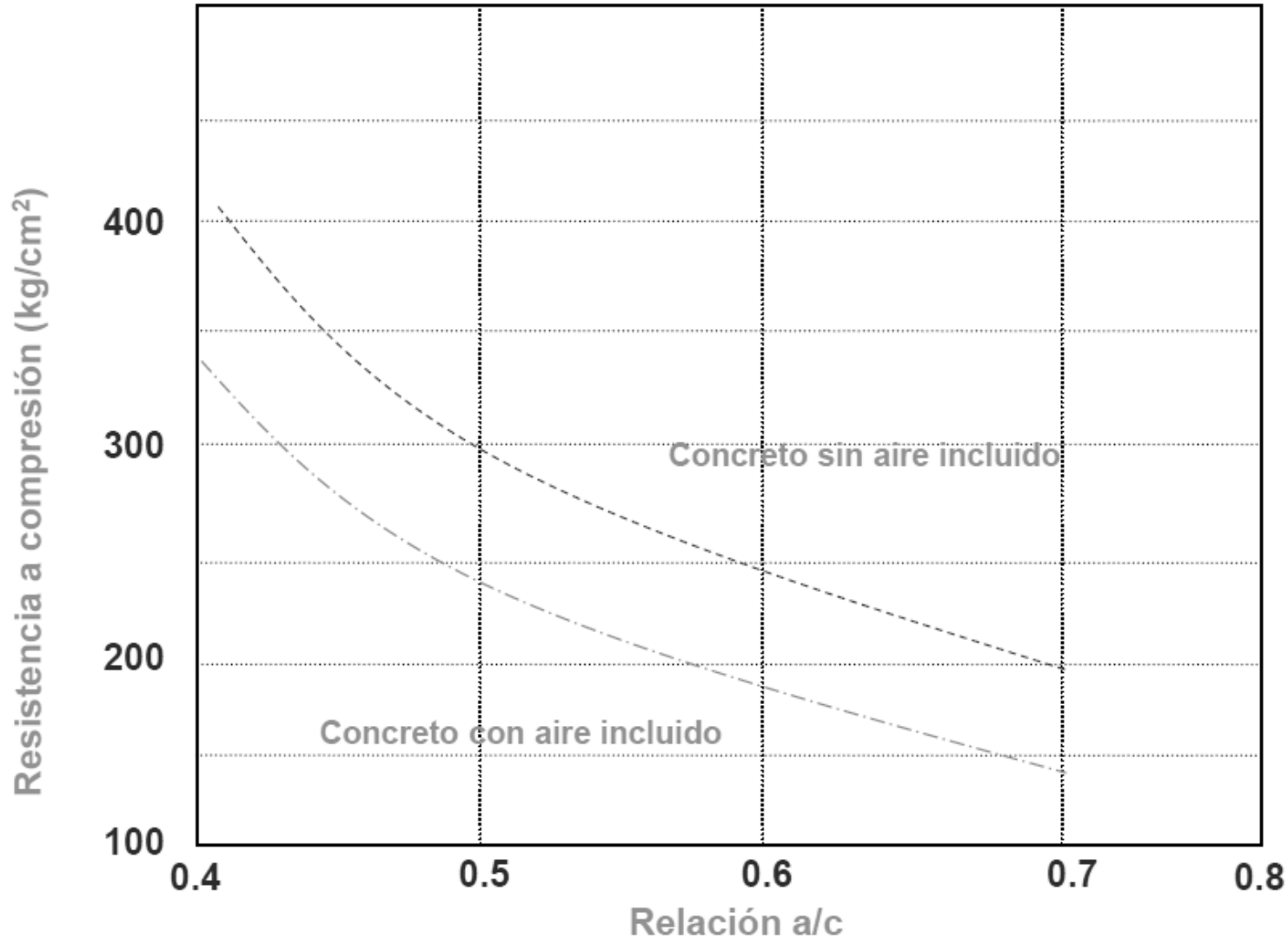


# Diseño por durabilidad

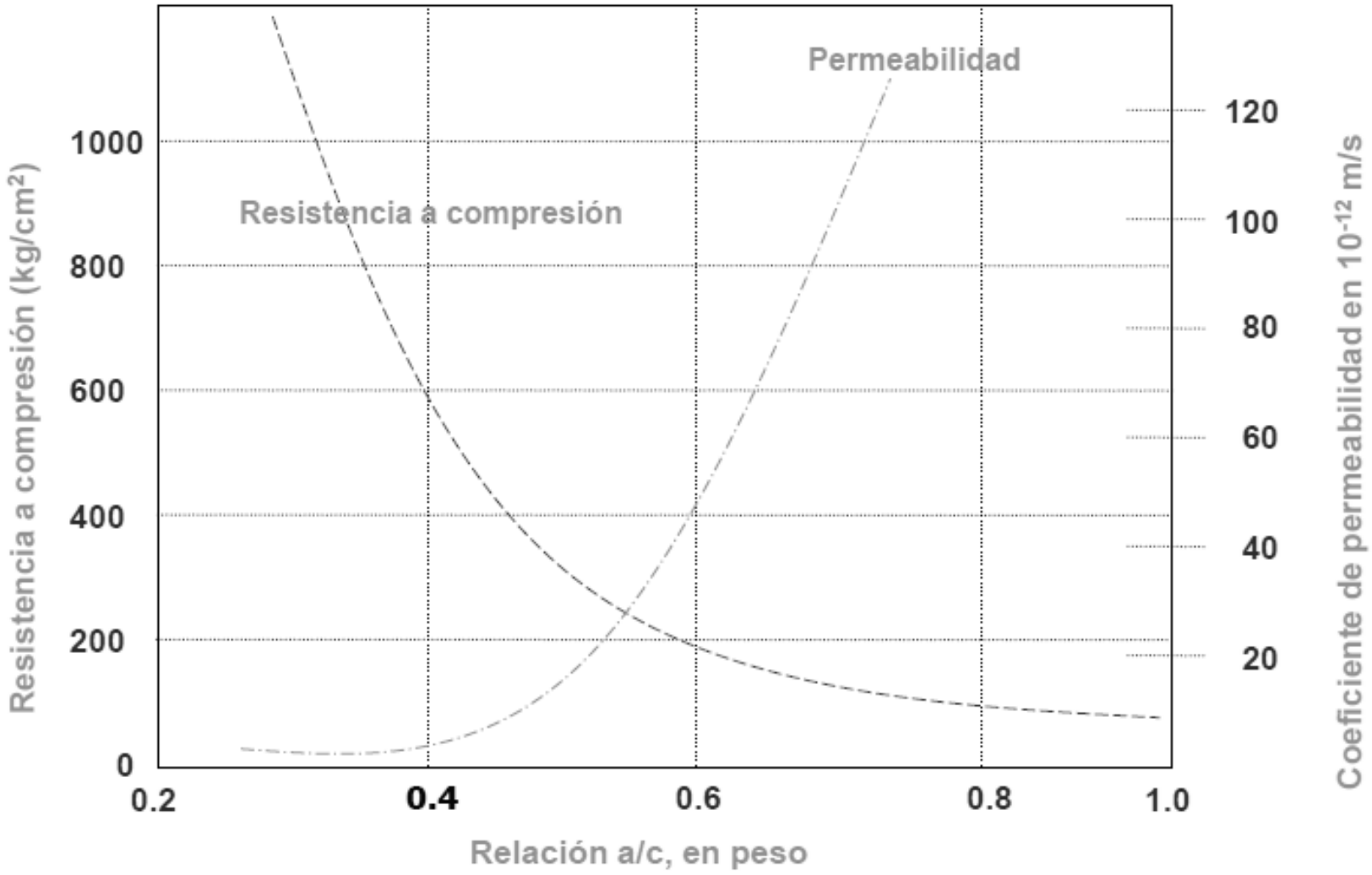
| Nomenclatura | Tipo de Cemento | $R_7/R_{28}$ |
|---|---|---|
| B | CPC-RS | 0.75-0.85 |
| A | CPP | 0.60-0.75 |
| C y D | CPC-R Y CPP | 0.55-0.70 |



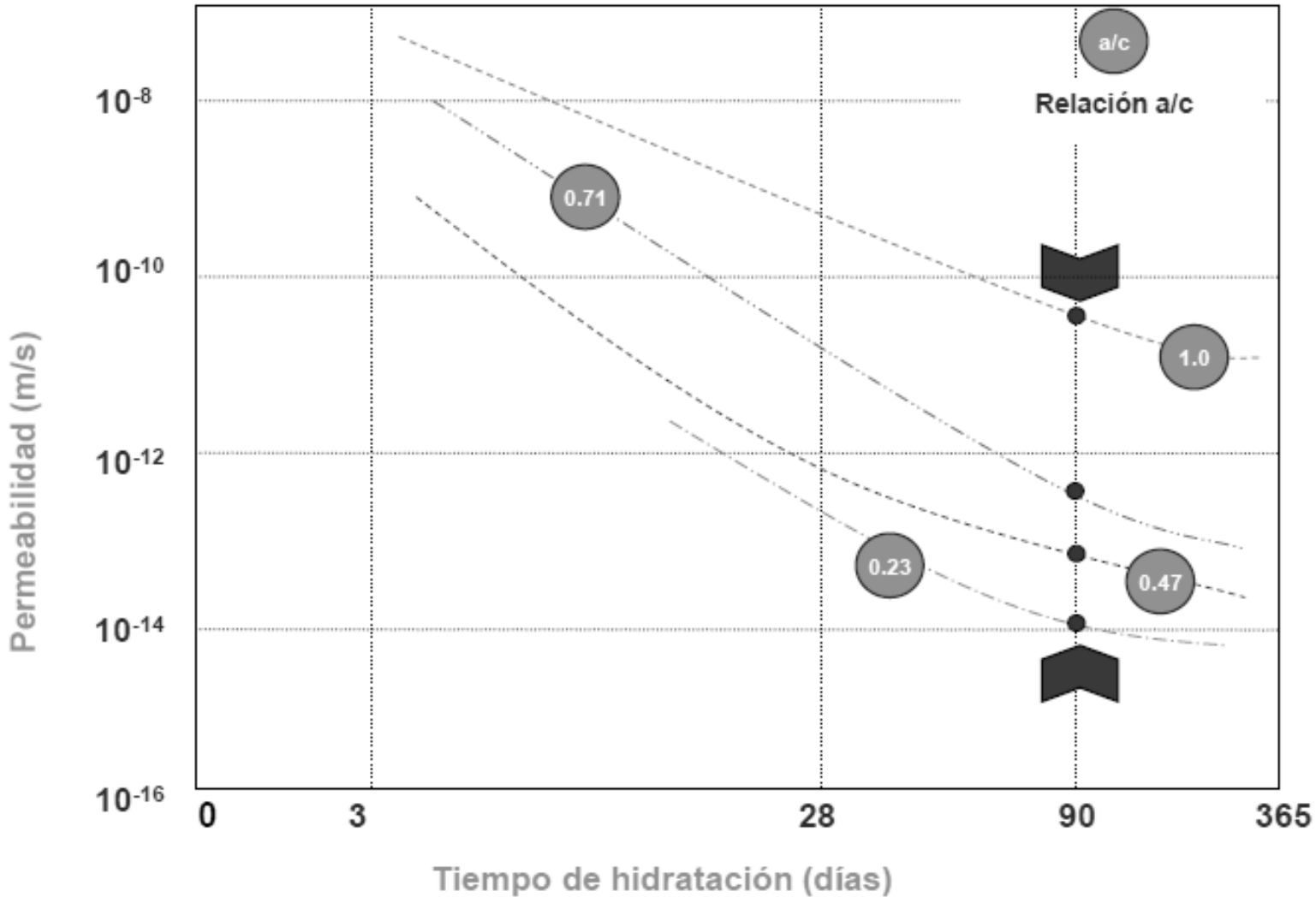
# Diseño por durabilidad



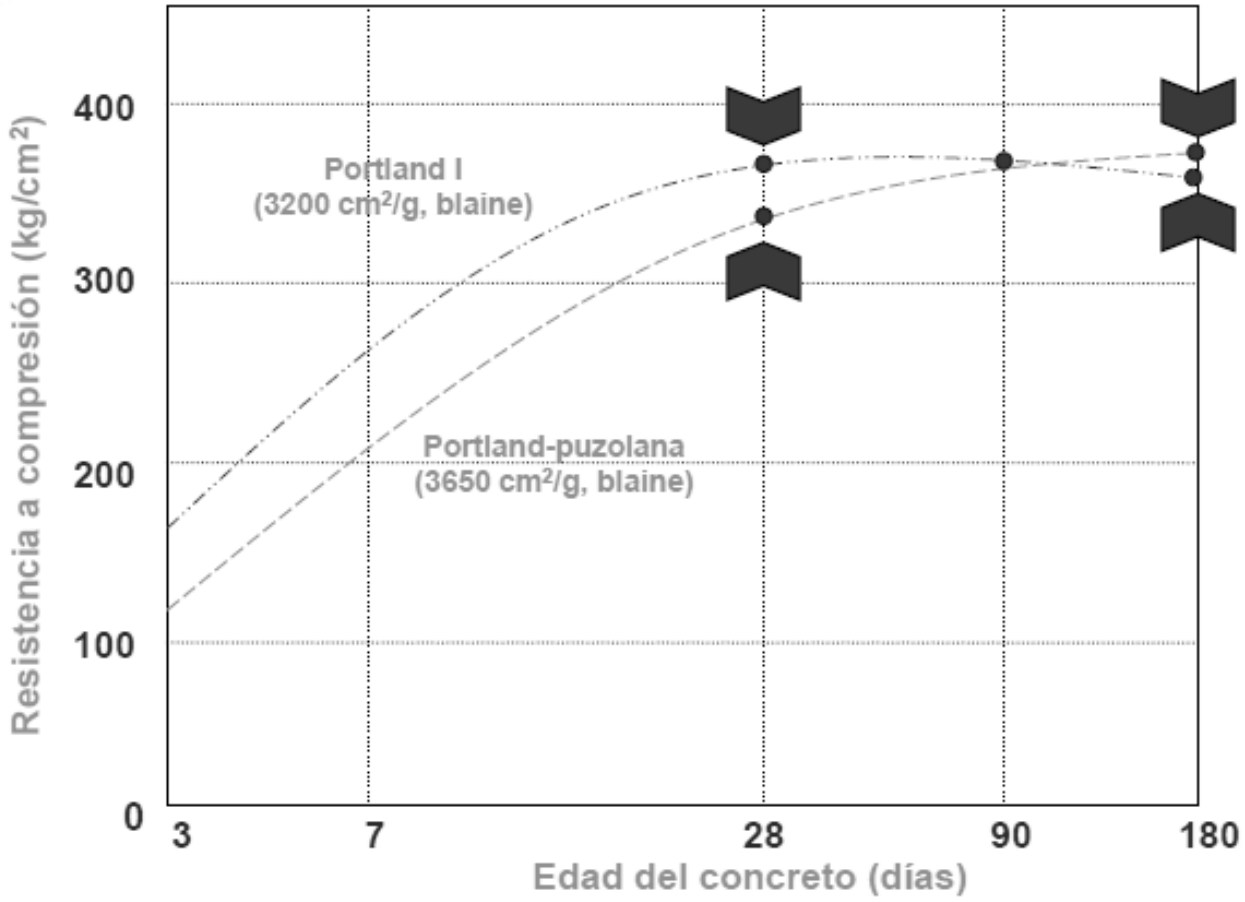
# Diseño por durabilidad



# Diseño por durabilidad



# Diseño por durabilidad




**Notas:**

1. Ambos cementos elaborados con el mismo Clinker.
2. Puzolana=ceniza volante molida a 5600 $cm^2/g$, blaine/adición de 17%.
3. Consumo fijo de cemento= 300 $kg/m^3$.
4. Revenimiento constante=10 cm.

# Diseño por durabilidad

## Corrosión

### Alternativas de generales protección

1. Una adecuada relación entre la calidad y el recubrimiento.

2. Tratamiento adicional al acero de para incrementar el nivel de umbral.

| Cloruros | Alcalinidad | Electricidad |
|---|---|---|
| Disminución de la permeabilidad | Mejora de la estabilidad química | Polarización del acero de refuerzo |




Recubrimientos mínimos por nivel de permeabilidad

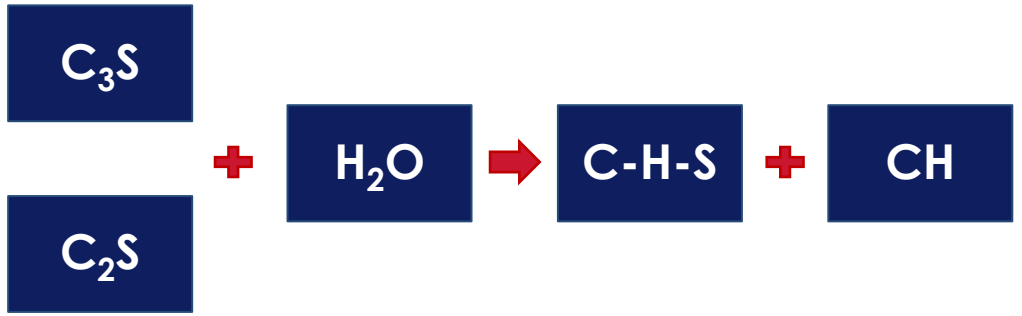
# Diseño por durabilidad

## Ataque de sulfatos

El uso de cementantes suplementarios a base de dióxido de sílice, o el uso de puzolanas naturales puede ayudar a fijar el hidróxido de calcio disponible, disminuyendo sensiblemente la reacción y el deterioro.

**Ventajas del uso de materiales suplementarios**

- Disminuye la permeabilidad.
- Incrementa la resistencia a edades posteriores a 28 días.
- Atrapa a los álcalis solubles que se encuentren disponibles en los elementos.




**Reacción Puzolánica**



# Diseño por durabilidad

## Ataque ácido

El ataque ácido es una de las pocas patologías que no se pueden combatir eficientemente con el uso de concreto durable Existen alternativas para recubrir la estructura con resinas epóxicas o materiales resistentes a estas sustancias de acuerdo al nivel de ataque.

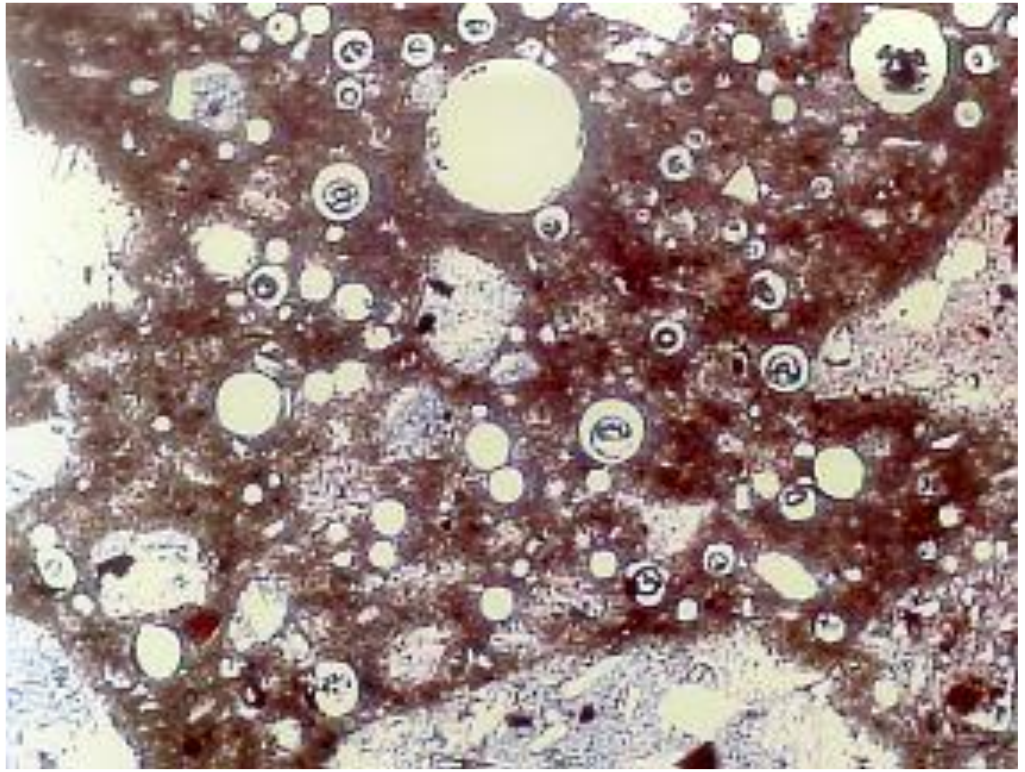
| Grado de Ataque | Espesor del Recubrimiento (mm) | Sistemas Típicos |
|---|---|---|
| Benigno | Menos de 1 | Polivinilo butiral, poliuretano, metil metacrilato, hule clorado, copolímero estireno acrílico. |
| Intermedio | 3 a 9 | Epóxico, poliéster o poliuretano ; materiales bituminosos. |
| Severo | 0.5 a 6 | Epóxico reforzado con fibra de vidrio; hojas de neopreno precurado; hojas de PVC plastificado. |
| Muy Severo | 0.5 a 6.75 | Sistema epóxico con arena, recubierto con resina epoxy pigmentada. |
| | Más de 6 | Membrana de asfalto cubierta con ladrillo a prueba de ácidos. |

# Diseño por durabilidad

## Congelamiento y deshielo

- El uso controlado de aire incluido da espacio para que el agua se dilate sin efectos perjudiciales.
- La cantidad de aire debe ser superior al 3 en volumen del concreto.

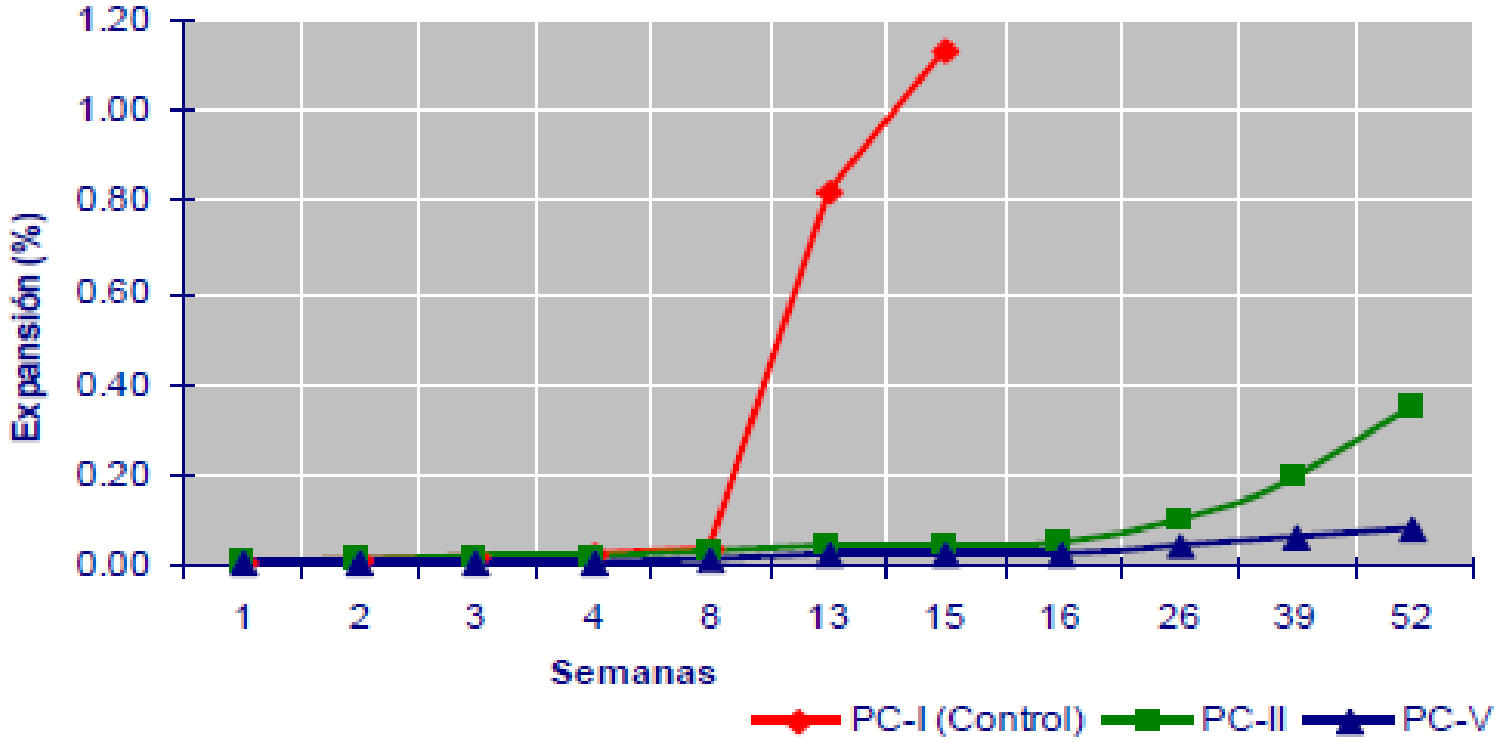
**Con poros independientes y sin comunicarse entre sí, un concreto mas poroso no necesariamente es un concreto mas permeable**.



# Diseño por durabilidad

## Reacción álcali-agregado

Una forma eficaz de retardar la reacción álcali-agregado es eliminar uno de los factores necesarios para su formación. El uso de agregados no reactivos, o de cementos bajos en álcalis puede ser una solución.



# Diseño por durabilidad

## Abrasión

La densificación de la pasta es un factor importante para la disminución del desgaste, así como, el uso de agregados sanos densos y duros, y materiales cementantes suplementarios Al igual que en todos los casos de durabilidad, el método de acabado y colocación son un factor de suma importancia.





# Gracias

Por su participación